ICS
CCS 点击此处添加 CCS 号

DB50

重　庆　地　方　标　准

DB 50/T 0001—2022

忠县金秋砂糖橘绿色生产技术规程

Zhongxian Jinqiu Shatangju Technical regulations for green production

（报批稿）

2023－1－1 发布　　2023－3－1 实施

重庆市市场监督管理局　　发 布

目　　次

前　　言 III
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 无病毒苗木繁育 2
4.1 育苗基地要求 2
4.2 砧木苗培育与管理 3
4.3 接穗繁育与采集 4
4.4 无病毒苗木培育 4
4.5 质量要求 5
4.6 苗木出圃 5
4.7 苗木调运 6
5 园地选择与栽植 6
5.1 气候条件 6
5.2 土壤条件 6
5.3 水源条件 6
5.4 产地环境 6
5.5 栽植要求 6
6 土肥水管理 7
6.1 土壤管理 7
6.2 果园施肥 8
6.3 水分管理 9
7 金秋砂糖橘主要病虫害绿色防控 10
7.1 防治原则 10
7.2 防治措施 10
7.3 主要病害防治 10
7.4 主要害虫（螨）防治 12
8 柑桔整形修剪 13
8.1 整形 13
8.2 修剪 13
9 靠接换砧 15
9.1 靠接原因 15
9.2 技术要点 15
9.3 靠接后的管理 15
10 花果管理 16
10.1 疏花与控花 16

10.2 人工疏果 16
10.3 保花保果 16
10.4 裂果预防 16
11 果实采收 16
附 录 A （资料性） 金秋砂糖橘嫁接苗分级标准（一年生苗） 18
附 录 B （资料性） 柑桔叶片营养诊断判定参考表（干基） 19
附 录 C （资料性） 柑桔土壤营养诊断判定参考表（干基） 20
附 录 D （资料性） 适宜柑桔园种植的绿肥品种及播种要求..... 1

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由忠县果业发展中心提出。

本文件由忠县果业发展中心归口。

本文件起草单位：西南大学柑桔研究所（中国农业科学院柑桔研究所）、忠县果业发展中心。

本文件主要起草人：卢志红、易时来、黄森、李鸿筠、熊长春、申寿、何文权、高芳进、罗建文、石孝均、黄春秀。

忠县金秋砂糖橘绿色生产技术规程

1 范围

本文件规定了金秋砂糖橘无病毒苗木繁育、园地选择与栽植、土肥水管理、病虫害绿色防控、整形修剪、花果管理、果实采收等栽培生产技术。

本文件适用于忠县金秋砂糖橘生产管理，重庆市其他区县可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5040 柑桔苗木产地检疫规程

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB 6141 豆科草种子质量分级

GB/T 8321 农药合理使用准则

GB/T 9659 柑桔嫁接苗

NY/T 391 绿色食品 产地环境质量

NY/T 973 柑桔无病毒苗木繁育规程

NY/T 975 柑桔栽培技术规程

NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

NY/T 393 绿色食品 农药使用准则

NY/T 2044 柑桔主要病虫害防治技术规范

T/NJ 1242 机械化柑桔园规划建设技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

金秋砂糖橘

金秋砂糖橘是中国农业科学院柑桔研究所以爱媛30号为母本，沙糖桔为父本，在众多杂交后代群体中精选出的优良单株，品种名为“中柑所5号”。川渝地区10月下旬开始成熟，丰产性较好。果实形状为扁圆形，小果，颜色为橙红色，果皮光滑细腻易剥离，有一定的裂果，果实高糖低酸，无核，肉质细嫩化渣。果实含有丰富的维生素C，营养价值高。

3.2

金秋砂糖橘无病毒母树

金秋砂糖橘的原始母树经脱毒或检测后达到无病毒可供采穗用的植株，母树要求保存于筛网40目以上的网室内，定期监测病毒病，相关工具需专用。具体按NY/T 973要求执行。

3.3

采穗树

用无病毒良种母本园的接穗与无病毒实生砧木苗嫁接繁殖而成，用于生产接穗的柑桔植株。

3.4

柑桔无病毒苗

指采用无病毒的接穗和实生砧木苗嫁接繁育的不携带规定病毒病的柑桔苗。具体指除达到 GB/T 9659 柑桔嫁接苗的相关标准外，不能携带裂皮病、碎叶病、黄脉病、柑桔衰退病以及温州蜜柑萎缩病。苗木繁育操作规范符合 NY/T 973 的要求。

3.5

柑桔容器苗

从砧木实生幼苗开始定植在装有特定基质的育苗容器内培育的柑桔嫁接苗木。

3.6

幼树期

指从苗木定植成活后到初次开花结果前的生长发育时期，一般为 2 年～4 年。此期植株树冠较小，以营养生长为主，培养健壮的树冠骨干和良好的根系。

3.7

初果期

指从柑桔幼树初次开花结果至盛果期开始之前的一段生长发育时期，一般为 2 年～4 年。此期树冠逐渐增大，结果量逐渐增加，但尚未形成最大经济产量。

3.8

盛果期

指树体的树冠体积和单株产量接近或达到最高水平至产量和树势出现连续下降的生长发育阶段，此期树体进入营养生长和生殖生长的平衡阶段，一般周期长达 20 年以上。

3.9

柑桔整形修剪

为了使柑桔植株形成和维持合理的树体结构，充分利用空间和光能，以及减少病虫为害，达到早结、丰产、稳产、优质和高效的目的，而直接对柑桔树体实施的一切剪枝或其他类似的树体管理作业。

3.10

绿肥

能够适于果园生长，可固定大气中的氮气，所生长产生的全部或者部分绿色体，可以通过翻压入土或者堆沤后施用到土壤中作为肥料的果园间作绿色植物。

3.11

果园套作

在果树行间或周边空隙地种植有其他经济价值的适宜植物的一种栽培方式。

4 无病毒苗木繁育

4.1 育苗基地要求

4.1.1 育苗选址

育苗基地应选择交通便利且周边没有干线公路、人流量较少且周边没有行人穿越、周围 1 km 以内不栽种柑桔类植物的相对隔离地块。同时要有充足的水源和适宜的劳动力，无严重的水源污染和空气污染。提倡温室大棚培育砧木苗和网室内繁殖嫁接苗。

4.1.2 园圃配置

无病毒柑桔苗育苗基地应配备无病毒良种采穗圃、大棚砧木繁殖圃、苗木繁殖圃等基本功能园圃。其术语和定义、建立、管理等参照 NY/T 973 的要求。

4.1.3 育苗配套基础设施

为管理安全和方便，育苗基地应建立园区隔离大门、车轮消毒水池、人员通道和人员消毒换衣房间，以及管理人员用房、工具房、肥料房、农药房、蓄水池、消毒池、种子接穗储存室、农机设备存放点等配套基础设施。

4.2 砧木苗培育与管理

4.2.1 种子采收与保存

砧木果实成熟后采果取种，种子取出后，用清水搓洗，清除果胶和杂质，摊放于阴凉通风处，注意翻动，待种子阴干后可播种、储藏、装运。生产上，酸性和中性土壤推荐用枳砧，碱性土壤可用资阳香橙砧，高密度栽培可用飞龙枳砧。

4.2.2 播种

4.2.2.1 播前把播种温室大棚、播种器和工具等用 1%漂白粉进行消毒处理。

4.2.2.2 播种土壤采用泥炭:河沙:谷壳=2:1:1，或是取用菌渣、锯木面、药渣、椰子壳、苔藓等腐熟的有机质细末或蛭石进行配比，要求有机质占 45%以上，用高温或药剂进行土壤消毒，装入播种器或苗床，整平、压实，以条播或点播方式播种，播种完成后用消毒好的基质覆盖约 2 cm 厚，浇足水。播种密度以每颗种子占 9 cm^2～16 cm^2 为宜。

4.2.3 砧木苗培育

每 7 天～10 天检查土壤湿度，保持表土干燥，种子萌芽后进行杀菌，并补充浓度为 0.2%左右的液肥，10 天重复一次。采用绿色防控技术防治柑桔立枯病、炭疽病、红黄蜘蛛、潜叶蛾等病虫害。

4.2.4 移栽及管理

4.2.4.1 砧木移栽一般选择温度适宜的春、秋季节，当砧木苗长到 15 cm～20 cm 高，且茎干木质化后进行。

4.2.4.2 砧木移栽前 1 天～2 天，将育苗床喷淋透水。起苗时尽量保持根系完整、无伤病，淘汰根颈或主根弯曲苗、弱小苗和变异苗等不正常苗，剪掉砧木过长根系；取苗后进行分级，200 株一捆，根蘸泥浆，放置阴凉干燥处备用。

4.2.4.3　砧木移栽至育苗容器后，放入育苗场，每 4 株～5 株苗为一排摆放，立即灌透水。此后，注意防旱和防涝，适当控水，促进根系生长。7 天～10 天过后不再死苗或无弱化苗时可施入稀薄的促根营养液，以后每 7 天～10 天补水溶肥一次。

4.2.4.4　及时除草并摘除砧木主干 30 cm 以下部位的萌蘖；以病虫绿色防控技术防治立枯病、凤蝶、潜叶蛾、红蜘蛛等病虫害。

4.3　接穗繁育与采集

4.3.1　采穗树管理

4.3.1.1　自建采穗圃时，采穗圃应用防虫网全面覆盖；采穗树的管理遵循 NY/T 973 的技术措施。

4.3.1.2　使用的嫁接接穗应来自自建的采穗圃，或由当地主管部门指定的无病毒良种接穗供应点。每个采穗圃可供应采穗的数量应不低于繁殖苗木数量的 1.5 倍。

4.3.2　接穗采集

4.3.2.1　采穗前需要先对采穗树抽样进行衰退病等病害检测，确认无毒后方可用于嫁接；采穗工具用 1%次氯酸钠液浸泡消毒。

4.3.2.2　接穗的采集安排在晴天、无露水的上午或傍晚，采树冠外围健壮无病虫害的枝梢。每 100 枝一捆，标牌上标注品种名称和采集日期。

4.3.2.3　采集的接穗放置阴凉处，宜随采随用，如需较长时间保存则需采取保湿措施以后放入低温避光环境贮藏。

4.4　无病毒苗木培育

4.4.1　育苗基质配比

苗床和育苗桶中填充营养土，由草炭（泥炭）、菌包、蔗渣、椰壳、稻谷壳(灰)、砂质表层土、河沙等配制而成。草炭、谷壳和河沙（一般细沙即可）为原料时，按体积比 1:1:1 的比例配置并混匀。

4.4.2　育苗容器

无病毒苗木繁育建议采用育苗桶，桶高 35 cm，桶口正方形，上宽 12 cm，底宽 10 cm，梯形方柱，底部和侧面基部均设 2 个～4 个排水孔，能承受 3 kg～5 kg 压力，使用寿命 3 年～4 年。

4.4.3　嫁接时期

当栽入营养钵内的砧木苗离土面 15 cm～20 cm 处的直径达到 0.4 cm～0.5 cm 时即可开始嫁接。冬季气温较低，冬末和早春嫁接需覆盖薄膜，主要集中在春末至秋季嫁接。如果是育苗温室内的温湿度可以控制，一年四季均可嫁接。

4.4.4　嫁接前准备

砧木上无病虫害，浇灌透水，清除杂草和主干上 30 cm 以下的小刺和萌蘖。准备嫁接刀、修枝剪、塑料薄膜、粗细磨石、毛巾等，嫁接刀具需消毒。

4.4.5　嫁接方式

冬末至春季采用小芽或大芽切接；夏、秋采用小芽腹接。

4.4.6 嫁接苗管理

4.4.6.1 及时抹除嫁接口下方砧木上的萌蘖；待接芽长到 2 cm～3 cm 时，抹除同一接芽抽发的多余嫩芽，保留一个健壮和抽发角度合适的嫩芽。
4.4.6.2 苗木主干高度超过 45 cm 后及时摘心，此后抹除嫁接苗主干离地面 40 cm 内的萌芽。
4.4.6.3 对砧穗曲折度较大、主干弯曲和枝条较软的苗木需进行立柱扶苗，用塑料带把苗和支柱捆在一起，留 1 cm 空隙，随苗生长高度增加而增加捆扎次数，保持主干直立向上。
4.4.6.4 每 7 天～10 天施入一次 0.5%的复混肥液（N、P、K 以及微量元素），还可根据苗木的生长时节和营养状况，补充叶面肥，以促进枝梢老熟、矫治缺素等。
4.4.6.5 接穗抽发的嫩芽长到 1 cm 左右，喷预防炭疽病的杀菌剂，每隔 10 天一次，连续喷 3 次。柑桔常见病虫害有炭疽病、红蜘蛛、潜叶蛾、粉虱、凤蝶、蜗牛、蚜虫等，具体病害防治方法和使用药剂等详见本文件病害虫害防治部分。
4.4.6.6 严格控制人员进出各个园圃区域，对进入人员和工具必须进行严格消毒措施。

4.5 质量要求

4.5.1 苗木质量

4.5.1.1 金秋砂糖橘所采用苗木应为无检疫性病虫害的健壮苗床苗或容器苗，且检测证明达到 NY/T 973 规程中无病毒苗木的要求。
4.5.1.2 容器苗需容器无破损，根系包着完整。
4.5.1.3 砧木无伤口，无萌蘖，嫁接口砧木部分应略粗于嫁接口上部的接穗部分。
4.5.1.4 主干直、光洁，高 40 cm 以上，具有 3 个～5 个长 15 cm 以上、空间分布均匀的分枝，枝叶健全，砧穗结合部的曲折度不大于 15°。
4.5.1.5 嫁接部位离地面≥10 cm，嫁接口愈合正常，已解除绑缚物，砧木残桩不外露，断面在愈合过程中。
4.5.1.6 叶色浓绿，富有光泽，各次梢基本老熟，整棵植株没有明显的病虫害为害痕迹。
4.5.1.7 根系完整，具活力，主根长 20 cm 以上，侧根、须根发达，根颈不扭曲，主根不弯曲，根系没有腐烂迹象。

4.5.2 苗木分级

金秋砂糖橘嫁接苗分级标准见附录A所示。

4.5.3 检验方法

苗木具体检验方法与检验规则参考 GB/T 9659 执行。

4.6 苗木出圃

4.6.1 起苗前充分灌水、抹去幼嫩新芽、剪除幼苗基部多余分枝；挂牌区分砧木和品种，剔除不合格苗木；检查是否有病虫害发生，必要时喷洒农药进行治疗。

4.6.2 苗圃管理者向当地植物检疫机构申请拟出圃品种的检疫，会同植物检疫部门有资质的人员现场登记品种并进行检查。记载育苗地点、出圃时期、出圃数量、定植去向、品种品系、发苗人和接收人签字，存档备查。具体苗木检疫参考 GB 5040 执行。

4.6.3 无病毒容器苗除冬季气温低于 5℃或夏季温度高于 30℃时节不宜出圃运输或定植外，其他季节均可出圃运输或定植；苗床苗出圃尽量选在 2 月～5 月或 9 月～10 月。

4.7 苗木调运

4.7.1 容器苗连同完整容器调运，苗木分层装在运输工具上。

4.7.2 苗床苗 50 株或 100 株一捆，每捆挂标签，根部泥浆保湿。

4.7.3 调运途中严防日晒、雨淋，苗木运达后立即检视，尽快定植。

5 园地选择与栽植

5.1 气候条件

年均温度16.5 ℃～21.0 ℃，绝对最低温度≥-2.0 ℃，1月平均温度≥7 ℃，≥10 ℃的年积温5000 ℃以上的地方栽培。

5.2 土壤条件

选择肥沃、pH值为中性偏酸、地下水位低于1 m、有机质含量大于1.5%、无污染土壤的园地。

5.3 水源条件

具备充足的水源条件，水质符合GB 5084的要求。

5.4 产地环境

要求产地环境良好，无对农业生产活动和产地造成危害的污染源，具体产地环境应符合NY/T 391的要求。

5.5 栽植要求

5.5.1 园地建设

株距2.0 m～2.5 m、行距4.0 m～4.5 m，平地和缓坡地的行距宜宽、较陡坡地的行距可稍窄。水平梯地果园每一台梯地宽度应在3.5 m以上，定植行可在离梯地边沿1.0 m～1.5 m的位置。新建园、老果园升级改造等技术要求可具体参考T/NJ 1242。

5.5.2 栽植要求

5.5.2.1 新建果园宜采用壕沟改土，缓坡地实行顺坡平整土地和壕沟压绿改土，较陡坡地实行等高梯地建园和壕沟改土。每米改土壕沟施入秸秆或农家有机肥 50 kg～100 kg 做底肥，分层填入穴（沟）内。回填后筑圆弧形定植垄，垄面高约 30 cm，垄面平整，垄沟平直而不积水。定植壕沟（穴）中的有机肥腐熟以后方可定植。

5.5.2.2 用经纬仪放线确定定植点；开挖直径和深度均为 30 cm 左右的定植穴，从容器中轻轻拔出苗木，将根系理出，对过长骨干根和枝条适度修剪后放入定植穴中央，舒展根系，扶正主干，保持苗木嫁接口处于地平面以上，边填土边轻轻向上抖动摇晃苗木，填土覆盖完根系 2/3 后清理根系伸展状态，再回填土壤至覆盖全部根系，从外向内轻轻踏实根区土壤，使根系与土壤紧密接触。

5.5.2.3 填土后在树苗周围做直径 50 cm 的树盘，树盘高出地平线 5 cm～10 cm，苗木根茎处与树盘土面齐平。扶正苗木以后浇足定根水，立支柱保持树干直立向上。

5.5.3 栽植后的管理

5.5.3.1 定植后 15 天～60 天内，每 10 天～15 天浇一次水，每 10 天叶面追肥一次。定植两个月后每 15 天～20 天浇水或稀薄水溶肥一次，叶面追肥一次。

5.5.3.2 新发枝梢展开 10 片叶后，及时摘心，春、秋梢留 6 片～8 片叶，促进新梢萌发、枝量增加和树冠紧凑。将顶部抽发的新梢掷傅在竖立的支柱上，保持其向上延伸。

6 土肥水管理

6.1 土壤管理

6.1.1 扩穴改土

树体开始结果后，每年秋季结合有机肥施用进行开沟扩穴改土。在树冠下滴水线附近开挖1条或树冠对称2条条沟，深、宽约30 cm～40 cm，翌年交换方位施肥开沟，回填时还可压埋一些绿肥。

6.1.2 中耕松土

6.1.2.1 结合果实膨大期大量施肥需要，每年在入夏前进行一次全园中耕，中耕深度 10 cm～20 cm；中耕后将土面整平以利机械化作业。

6.1.2.2 结合冬季清洁果园工作，生草栽培的地面可在入冬后至春季萌芽前进行一次中耕松土，将地面覆盖的杂草残体翻入土中。

6.1.3 绿肥改土

6.1.3.1 草种选择

白三叶草、光叶苕子、紫云英、山黧豆、鼠茅草等绿肥均适宜作忠县果园绿肥品种，其为直根、浅根、矮干型作物，不阻碍果树根系生长，不妨碍树冠叶片生长和光合作用，且能够增加土壤养分含量或帮助土壤养分释放，没有与果树相同的严重病虫害，甚至有利于驱害诱益。适宜柑桔园种植的绿肥品种及播种要求见附录 D。

6.1.3.2 绿肥播种

6.1.3.2.1 清杂整地

清除地表石块、枯枝等杂物。选择小型旋耕机、小型翻耕机等适合果园行间操作的机械进行翻耕与旋耕，疏松 0 cm～20 cm 土层。

6.1.3.2.2 播种

种子质量应符合 GB 6141 规定的 3 级标准，种子纯度 90%以上，发芽率达 85%以上；播种前进行晒种，1 kg 种子加水 1.5 kg～2.0 kg 浸种 12 h 处理；春播 3 月下旬至 4 月上旬，秋播 9 月下旬至 10 月上旬。

6.1.3.2.3 灌溉

为保证土壤适宜的水分含量，播种后需要人工灌溉，若遇降雨，可暂不浇灌。

6.1.3.3 绿肥管理

6.1.3.3.1 苗期管理

用镰刀、小锄头或者手工拔草等方法清除杂草，不使用化学除草剂或机械除草；水分管理：为保证土壤湿润，遇干旱季节，需进行人工浇灌。

6.1.3.3.2 生长期管理

一般不需单独对绿肥作物进行施肥和灌溉。若局部区域草的长势较差的可补施尿素 75 kg/hm^2，待草种成坪后，再补充施用 300 kg/hm^2 氮磷钾肥平衡型复合肥；若局部区域草因干旱萎焉，可适当人工浇灌；对白三叶草等宿根植物，可每年翻土压埋一次。

6.1.3.3.3 绿肥利用

绿肥定期刈割，并覆盖于树盘土面；全年保持果园生草或绿肥生长，增加果园有机质供应、调控土壤温湿度稳定、保护天敌昆虫繁殖，并可减少蓟马等上树为害。

6.2 果园施肥

6.2.1 施肥原则

6.2.1.1 以有机肥施用为主，合理施用化肥；以基肥施用为主，配合追肥和叶面追肥；为了防止树体早衰，适当增施氮肥和钾肥。

6.2.1.2 根据果树生长发育情况，有针对性补充中、微量元素肥料，及时进行缺素症矫治。

6.2.1.3 根据果树立地条件、营养水平和结果状况的不同，实行差异化施肥策略，实现精准施肥和配方施肥。

6.2.1.4 肥料的种类、质量和合理使用方法应符合 NY/T 394 和 NY/T 496 的规定。

6.2.2 施肥量决策

6.2.2.1 根据土壤、叶片营养分析结果，参照诊断标准科学制定施肥方案。土壤样品每 2 年采集 1 次、叶片样品每年采集 1 次，按照标准方法进行化学分析检测主要营养元素指标含量。土壤和叶片样品营养分析结果的营养丰缺判定参考附录 B、附录 C。

6.2.2.2 根据以产定肥或以产定氮进行施肥量的确定，即可按照株产鲜果 50 kg 年施纯氮 800 g～900 g 的标准、磷钾用量按各品种氮磷钾配比制定施肥计划。

6.2.3 施肥方式

6.2.3.1 果园施肥方法主要包括土壤施肥和叶面追肥，其中土壤施肥包括穴施、沟施、兑水冲施、滴灌施肥和地面撒施等方法。土壤施肥位置应在树冠下滴水线附近的根系分布区。

6.2.3.2 有机肥和基肥施用一般采取开沟施肥。在树冠下滴水线附近开挖施肥沟，施肥沟的长度 100 cm 或与树冠直径等长，宽度 30 cm～40 cm，深度 30 cm～40 cm，施肥沟位置每年对称轮换；开挖出的施肥沟中应出现 3 条～5 条骨干根或须根群，并将骨干根短截平整；将所需施用的肥料与挖出的土壤混匀，然后回填施入沟中，覆盖以后浇水。

6.2.3.3 生长季节的土壤追肥推荐采用兑水冲施或滴灌施肥，地面撒施优先施用缓释颗粒肥。

6.2.4 幼树期施肥

6.2.4.1　结果以前的幼树施肥，勤施薄施速效性肥料为主，且以氮肥为主，配合施用磷、钾肥。
6.2.4.2　单株年施纯氮 100 g～300 g，氮、磷、钾（以 N、P_2O_5、K_2O 计）比例 1:0.3:0.5。随树龄增大，施肥量逐渐增加。
6.2.4.3　定植后 1 年生幼树 3 月～9 月每月施肥 2 次，可以尿素与平衡型复合肥交替施用。2 年～4 年生树 3 月～9 月每月施肥 1 次，根据树体情况可追施叶面肥。
6.2.4.4　投产前一年，适当减少氮肥用量，基肥在 9 月～10 月施用，一般每株施用生物有机肥 3 kg～5 kg，同时适当增施磷、钾肥。

6.2.5　初果期施肥

6.2.5.1　进入初果期后，年施肥次数减至约 3 次，单株年施纯氮 400 g～900 g，以 N、P_2O_5、K_2O 比例 1:0.4:0.8。花蕾膨大至盛花期叶面追施 2 次硼和钙肥。
6.2.5.2　2 月中下旬施萌芽肥：株施 N 100 g～200 g，P_2O_5、K_2O 按比例施入。
6.2.5.3　7 月中下旬对挂果较多或树势偏弱的植株，增施壮果肥：株施 N 200 g～500 g，P_2O_5、K_2O 按比例施入，增强树势和增强果皮强度；如果叶面出现缺素症，可在新梢停长阶段叶面追施相应的微量元素叶面肥，如果缺素或衰退现象较严重，及时对枳砧或枳橙砧树体用香橙容器苗进行靠接换砧。
6.2.5.4　开沟施基肥：果实采收后 1 周左右株施 N 100 g～200 g，P_2O_5、K_2O 按比例施入，生物有机肥或腐熟菜籽饼 5 kg～8 kg，同时压埋绿肥。9 月初叶面追施海藻素、磷酸二氢钾和硝酸钙提高果实品质。

6.2.6　盛果期施肥

6.2.6.1　一般中等肥力果园，施肥量以株产果 50 kg 年施纯氮 800 g～900 g，N、P_2O_5、K_2O 比例 1.0:0.5:0.9 计算。土壤肥力较差的地点多施，土壤肥沃区域少施；根据缺素症状适量补充中、微量元素肥料；针对品种特性适当增施氮肥和钾肥。
6.2.6.2　基肥于 10 月下旬至 11 月初施用，每株每年可施用生物有机肥 10 kg～20 kg 或腐熟油菜籽饼肥 8 kg～15 kg，同时根据土壤酸碱性配施一定量的钙镁磷肥或过磷酸钙。
6.2.6.3　春梢萌芽前土壤冲施尿素加硫酸钾和黄腐酸，促进新梢生长和花器发育；壮果肥在生理落果结束以后至果实膨大期施用，对挂果多的植株土壤浇施适量的复合肥配合黄腐酸或海藻酸。
6.2.6.4　春梢萌芽期需叶面追施氮肥和钾肥，花期可叶面追施硼和钙肥，夏梢抽生期叶面追施 1 次～2 次尿素加硫酸镁防止树体衰退，8 月～9 月叶面追施海藻素和硫酸锌与钙镁磷肥浸出液，以提高果实品质。如果出现锌、硼、镁、铁等缺素症，可在每次新梢停长时叶面追肥予以矫治。

6.3　水分管理

6.3.1　灌溉

6.3.1.1　在春梢萌动期、开花期（3 月～5 月）和果实膨大期（7 月～9 月）应注意及时灌溉，防止旱情发生。
6.3.1.2　采果前 1 个～2 个月左右开始适当土壤控水，如果遇多雨天气应进行地面覆盖以降低土壤含水量，提高果实品质；采果后应及时灌溉补水。
6.3.1.3　灌溉水质应符合 GB 5084 的规定。

6.3.2　排水

6.3.2.1　建园时应设置良好的拦洪沟、主排水沟和行间排水沟等排水系统，并在适当处建设蓄水池和沉沙凼，并于每年雨季到来前及时清淤，确保果园不积水，地下水位低于 1.0 m。

6.3.2.2　果实成熟期如果遇到多雨季节，在疏通排水系统基础上，对果园的定植行垄面进行塑料膜覆盖，以降低根区土壤的水分含量，提高果实品质。

7　金秋砂糖橘主要病虫害绿色防控

7.1　防治原则

贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针，以农业防治和物理防治为基础，提倡生物防治，根据忠县金秋砂糖橘病虫害发生规律，科学安全地使用病虫害综合防治技术，最大限度地减轻农药对生态环境的破坏和对自然天敌的伤害，将病虫害造成的损失控制在经济受害允许水平之内。

7.2　防治措施

7.2.1　植物检疫

按植物检疫法规的有关要求，防止溃疡病、黄龙病、蜜柑大实蝇等植物检疫对象从发生区传入未发生区。

7.2.2　冬（春）季清园

果实采收后，收集落叶、落果和枯枝，集中处理。结合修剪，除去病虫枝、病叶、徒长枝、弱枝等，以减少病虫害侵染来源；喷 1 次～2 次 0.5 度波美石硫合剂；平时注意做好清园工作，坚持先清园才放梢。

7.2.3　主要病虫害及防治

7.2.3.1　忠县金秋砂糖橘主要病害包括炭疽病、褐斑病、黑斑病、树脂病、疫菌褐腐病以及果实贮藏病害等，尤其对炭疽病、褐斑病等真菌性病害敏感。主要虫害包括螨类、蚧类、蚜虫、粉虱、天牛、实蝇、凤蝶以及潜叶蛾等。

7.2.3.2　提倡使用诱虫灯、黏虫板、防虫网等措施，以及人工引移、繁殖释放天敌等绿色植保技术和方法。优先使用生物源农药、矿物源农药和高效低毒化学农药。药剂使用按 GB 8321、NYT 393（A 级）的要求执行，严格控制安全间隔期、施药量和施药次数，注意不同作用机理的农药交替使用和合理混用。

7.3　主要病害防治

7.3.1　炭疽病防治

7.3.1.1　加强栽培管理，及时排灌，注意防冻；增施有机肥，防止偏施氮肥，适当施用磷、钾肥。

7.3.1.2　冬、春季节适当修剪，剪除病枯枝、衰弱枝，收集落叶、落果，集中处理，并喷石硫合剂或矿物油一次，减少越冬菌源。

7.3.1.3　在各次嫩梢抽发期和果实成熟期，选用嘧菌酯、代森锰锌等药剂对嫩梢、嫩叶、果实进行喷雾，每 10 天左右一次，连喷 2 次～3 次。

7.3.2　褐斑病防治

7.3.2.1　加强栽培管理，及时排灌，注意防冻。

7.3.2.2　增施有机肥，防止偏施氮肥，适当施用磷、钾肥。

7.3.2.3　冬、春季节适当修剪，剪除病枯枝、衰弱枝，收集落叶、落果，集中处理，并喷石硫合剂或矿物油一次，减少越冬菌源。
7.3.2.4　在春梢、幼果期和果实膨大期，选用吡唑醚菌酯、嘧菌酯、喹啉铜等药剂对嫩梢、嫩叶、果实进行喷雾，每 10 天左右一次，连喷 2 次～3 次。

7.3.3　黑斑病防治

7.3.3.1　加强栽培管理，合理施肥，及时排灌，适当修剪，促使树势健壮，提高抗病力。
7.3.3.2　冬季修剪时剪除病枝叶，清除园内枯枝、落叶和落果，集中烧毁，并喷石硫合剂一次，减少菌源。
7.3.3.3　采收贮运时避免损伤果皮，减少贮运期间病害发生。
7.3.3.4　在谢花后一个半月内选用代森锰锌等喷布一次保护幼果，隔 15 天左右再喷一次。

7.3.4　树脂病防治

7.3.4.1　加强管理，增强树势，提高树体抗性。早春结合修剪，剪除病枝和徒长枝，集中烧毁，并喷波美 0.8-1 度石硫合剂一次，减少菌源。
7.3.4.2　做好防冻、排涝、抗旱及防日灼工作，及时防治其他病虫害。
7.3.4.3　春芽萌发期及幼果期选用代森锰锌、克菌丹、多菌灵喹啉铜、吡唑醚菌酯等进行叶面喷雾，防治叶片上和果实上的砂皮病。上半年 4-5 月、膨大期 7 月和下半年 8-9 月，将枝干上的病斑浅刮深刻后选用甲基硫菌灵、多菌灵、代森锰锌共涂抹 3-4 次。

7.3.5　疫菌褐腐病防治

7.3.5.1　加强栽培管理。增强树势，减轻为害。
7.3.5.2　适当修剪，保持果园通风透气。冬季清园，减少菌源。
7.3.5.3　加强田间防治。9 月底至 10 月初开始药剂防治，下雨前后尤要注意，重点喷中下部果实，预防病源菌潜伏感染。选用吡唑醚菌酯、精甲霜灵、戊唑醇、肟菌酯、丙环唑等。

7.3.6　煤烟病防治

7.3.6.1　主要由蚧类、粉虱、蚜虫等引起。
7.3.6.2　适当修剪，保持果园通风透气。冬季清园，减少菌源。
7.3.6.3　加强田间防治。所选药剂喷施松脂合剂或机油乳剂。发病初期喷机油乳剂 60 倍或 50%多菌灵 400 倍。

7.3.7　贮藏病害防治

7.3.7.1　采前处理：果实开始转色时，选用甲基硫菌灵、波尔多液等喷施果实，减少贮藏期间菌源。果实采前用嘧菌酯、抑霉唑等喷雾防治褐腐病。生长期间同时防治其他害虫。
7.3.7.2　根据果实成熟度、用途和市场需求确定采收适期；成熟期不同的品种，分期采收；用于贮藏的果实，一般以果皮有 2/3 部分转黄，油胞充实，果肉尚坚实而未变软时采收；雨天、大雾、露水未干时不宜采收。
7.3.7.3　在果实采收、分级、包装、入库和运输过程中轻拿轻放，修剪指甲，戴上手套，避免造成机械损伤；用果剪在果肩部平剪，不让果蒂松动；果篓加衬垫物，装果量不宜过深，以免挤压。
7.3.7.4　提前一周用硫磺密闭熏蒸贮藏库。采前选用多菌灵、甲基硫菌灵消毒采果及运输工具。
7.3.7.5　在采果后 24 h 内，选用抑霉唑、吡唑醚菌酯等药剂浸果 1min～3min，捞出晾干。

7.3.7.6　药剂处理后预贮 2 天～5 天，再用聚乙烯薄膜袋进行单果包裹，贮藏于 5℃～9 ℃、通风透气的贮藏库中。

7.3.7.7　严格选择入库果，剔除病果、伤果，以防感染。主要害虫（螨）的防治

7.4　主要害虫（螨）防治

7.4.1　螨类防治

7.4.1.1　加强桔园肥水管理，增强树势，提高树体对害螨的抵抗力。

7.4.1.2　搞好果园生草栽培，改善桔园小气候，为天敌提供有利条件；有条件的地方提倡饲养释放尼氏真绥螨、巴氏钝绥螨、胡瓜钝绥螨等控制害螨或者使用商用捕食螨“以螨治螨”。

7.4.1.3　根据柑桔害螨发生时期和杀螨剂自身的特点，在害螨达到防治指标时，选用合适的杀螨剂进行化学防治。桔全爪螨防治适期：春芽萌发前百叶为 100 头～200 头，或有螨叶达 50%；5 月～6 月和 9 月～11 月百叶为 500 头～600 头；柑桔始叶螨 3 月～5 月（萌芽至开花前后）100 头/百叶；6 月～9 月桔园出现柑桔锈螨个别受害果或叶片锈螨平均 2 头。

7.4.1.4　柑桔害螨达到防治指标后，选用对捕食螨、塔六点蓟马及食螨瓢虫等天敌毒性较低的专用杀螨剂进行枝叶喷雾。开花前后低温条件下选用噻螨酮、螺螨酯、乙螨唑及四螨嗪（花前用）等药剂；花后和秋季气温较高时选用苯丁锡、唑螨酯和矿物油等，药剂喷布应均匀周到。矿物油在发芽至开花前后、夏季高温及 9 月至采果前不宜使用。注意杀螨剂交替使用，延缓抗药性产生。

7.4.2　蚧类防治

7.4.2.1　冬春季剪除受害枝叶，加强肥水管理，恢复及增强树势。

7.4.2.2　保护利用寄生蜂、食蚧瓢虫和日本方头甲等天敌，提倡保护或利用大红瓢虫和澳洲瓢虫防治吹绵蚧。

7.4.2.3　第一代若虫盛发期是所有蚧类害虫化学防治的关键时期；矢尖蚧的第一次喷药适期为第一代若虫初见日后的 21 天，为害严重的 15 天后再喷药防治；优先选用螺虫乙酯噻嗪酮、矿物油进行叶面喷雾，矿物油对吹绵蚧效果不理想。

7.4.3　蚜虫类防治

7.4.3.1　冬季结合修剪，剪除被害枝条，清除越冬虫卵。

7.4.3.2　保护利用蚜虫天敌如草蛉、七星瓢虫、异色瓢虫等。5 月前后蚜虫天敌繁殖快，数量大，此时应减少施用对天敌有伤害的杀虫剂。

7.4.3.3　蚜虫发生高蜂期，使用黄色黏虫板、自制糖醋酒溶液诱杀有翅蚜。

7.4.3.4　在嫩梢上发现有无翅蚜为害或当新梢有蚜率达到 25%时，选用吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪等喷施嫩叶、嫩梢，每隔 10 天一次，连喷 2 次～3 次。

7.4.4　潜叶蛾防治

7.4.4.1　抹除零星抽发的夏、秋梢，结合控制肥水使秋梢抽发整齐，统一放梢，统一防治。

7.4.4.2　在 7 月～9 月夏梢和秋梢萌动期，当多数嫩芽达到 0.5 cm～2.5 cm 长时，选用除虫脲、印楝素、吡虫啉等防治，每隔 7 天～10 天一次，连喷 2 次～3 次。注意兼治柑桔蚜虫等害虫。

7.4.5　柑桔粉虱和黑刺粉虱防治

7.4.5.1　加强肥水管理，冬季剪除受害严重的枝叶及过度郁闭枝叶。

7.4.5.2　使用黄色黏虫板诱杀粉虱成虫。

7.4.5.3　第一代发生相对整齐，重点掌握在 1 龄～2 龄若虫盛期喷药防治；黑刺粉虱在越冬成虫初现后 30 天～35 天开始喷药，每隔 10 天一次，连喷 2 次～3 次；防治柑桔粉虱成虫和低龄若虫可选用吡虫啉（高温时此药效果较差）、啶虫脒、噻虫嗪，防治高龄若虫和蛹应与矿物油一起使用。

7.4.6　星天牛和褐天牛防治

7.4.6.1　成虫盛发期，分别在晴天中午人工捕杀星天牛和晚上捕杀褐天牛交尾和产卵成虫。
7.4.6.2　初孵幼虫盛期，用小刀削除星天牛和褐天牛幼虫和卵，第二年 3 月用镊子夹取少量棉花蘸噻虫啉塞入枝干虫孔，再用湿泥土封闭全部虫孔。
7.4.6.3　4 月～6 月成虫盛发期，选用噻虫啉喷树干和树枝毒杀成虫，推荐使用触破式微胶囊剂防治天牛成虫；同时刷白树干进行保护。

7.4.7　实蝇类防治

7.4.7.1　依据我国有关植物检疫法规的规定，防止蜜柑大实蝇从发生区传入未发生区；不要从柑桔大实蝇和桔小实蝇发生区引进果实和带土苗木。
7.4.7.2　果实成熟前，人工摘除未熟先黄虫果，并将其集中深埋、放入专用杀虫袋或水煮；对受害果园，冬春季节进行翻土，撒施药剂灭蛹。
7.4.7.3　成虫上果产卵前，推荐使用引诱剂和诱捕器诱杀雄成虫或选用杀虫剂和水解蛋白点杀雄成虫，在成虫羽化始盛期和产卵期选用杀虫剂进行全园喷药防治；桔小实蝇的诱剂有甲基丁香酚和水解蛋白，柑桔大实蝇选用糖酒醋液或商用诱捕实蝇球诱集；防治实蝇的药剂有氯氟氰菊酯等。

8　柑桔整形修剪

8.1　整形

通过整形培养树体的主干和骨架主枝，主要采用自然圆头形，干高 40 cm～60 cm，主枝 3 个～5 个，各主枝配置副主枝 2 个～3 个，主、侧枝均匀分布，配置适当侧枝、枝组。

8.2　修剪

8.2.1　幼树修剪

8.2.1.1　金秋砂糖橘幼树轻剪为主，选留各级骨干枝的延长枝，并进行中度短截，对其余枝梢尽量保留，不宜过多的疏删和重短截；金秋砂糖橘幼树新梢容易丛生，可以对新梢多进行短截，对于继续出现的丛生性分枝应及时以掏心方式疏散修剪，每个枝条的分枝数不超过 3 枝。
8.2.1.2　为了促进树冠紧凑、分枝数量增加和有利于防控潜叶蛾等病虫害，应注意抹芽后集中放梢、对长梢及时摘心。
8.2.1.3　定植 2 年～3 年以内的幼树一般不让其开花结果，应在春梢抽发阶段对全部枝梢进行短截处理，并将初现花蕾全部疏除，在谢花以后疏去残留幼果。
8.2.1.4　投产前应尽量保留树冠内膛的小枝和披垂枝，投产前一年秋季对较旺新梢通过扭梢或拉枝处理促进其开花，待其结果以后再作适度回缩或疏剪处理。

8.2.2　初结果树修剪

8.2.2.1　应继续选留和短截骨干枝的延长枝，使树冠继续扩大，在相邻植株的树冠开始交叉时进行延长枝的回缩或疏剪，确保树冠之间间距至少 50 cm。

8.2.2.2　逐年加重修剪量，及时回缩结果后枝组、落花落果枝组和衰退枝组等促进其更新复壮；应对强旺夏秋梢进行三三制处理，即短截 1/3 数量的较强夏、秋梢，保留 1/3 数量的中等长势夏、秋梢，疏去约 1/3 数量的较弱夏、秋梢。对于丛生性分枝及时进行疏散修剪，对于过于密、弱的枝组进行重度回缩或短截处理。

8.2.2.3　旺长树通过秋季环割、断根等措施促进开花，通过抹除春梢营养枝、春季环割等方法促进着果；必要时在生理落果结束后进行疏果定果。

8.2.3　盛果期树修剪

8.2.3.1　树体结构的调整

8.2.3.1.1　对较为拥挤的骨干枝可进行适当的疏剪（从分叉处基部锯除），对郁闭的树冠疏去部分直立向上的主枝或大枝，在树冠顶部叶幕层开出“天窗”，使得树冠叶幕呈波浪形。

8.2.3.1.2　对过度下垂的侧枝甚至副主枝，要及时选择长势较强、角度适中的旺枝或徒长枝作为延长枝进行回缩或短截处理，抬高分枝角度，防止枝叶接触地面。

8.2.3.1.3　相邻植株叶幕层即将交叉时，及时回缩或疏剪主枝或副主枝以拉开树冠间距。

8.2.3.2　枝组轮换更新复壮修剪

以枝组为单位，对于结果后枝组、落花落果枝组、衰退枝组等及时进行较重回缩或短截处理，让其下一年不开花而旺盛生长，恢复其强壮的营养生长，成为下一年的成花预备枝；其他枝组原则上不剪，或只是进行疏除密枝、弱枝，使其成为下一年主要结果部位，结果以后再进行回缩更新处理。

8.2.3.3　合理调控结果量

8.2.3.3.1　对夏、秋梢营养枝，原则上保留，出现过多强旺夏、秋梢营养枝时可按三三制处理，减少一部分花量，培育一部分预备枝条。

8.2.3.3.2　对于生长势衰弱的植株或枝组，及时进行重度回缩处理或从基部骨干枝上短截，促进其更新复壮。

8.2.4　衰老树的更新修剪

8.2.4.1　根系更新

在更新修剪的前一年秋季，先对衰老树进行根系更新处理，即在树冠下主干到树冠滴水线的中点处开挖壕沟，沟长与树冠直径平齐，沟深 40 cm～50 cm，宽 30 cm～40 cm，剪断沟中露出的骨干根（过大的骨干根可在剪平伤口以后涂上生根剂），用大量生物有机肥和土壤混合后回填，缩小根系体积和促发大量有效吸收根，促进下一年树体的营养生长。

8.2.4.2　主枝更新修剪

8.2.4.2.1　对树势严重衰退，出现大量枯枝，梢短叶果小，产量极低，内膛空秃，树冠叶片稀少的植株，可进行主枝更新以恢复树势。

8.2.4.2.2　春梢萌发前对侧枝甚至副主枝进行短截处理，从主枝距分叉约 20 cm 处锯断，削平伤口，立即涂接蜡保护伤口。入夏前用石灰水刷白主干。对枝干上的其余枝组进行重度回缩处理，促使树体抽发大量健壮枝梢，使衰老树得以更新复壮。

8.2.4.2.3　对重剪以后诱发出的夏、秋梢营养枝一般予以保留，但需对旺长新梢保留 8 片～10 片叶及

时摘心；对于枝干上出现的密生萌蘖要及时抹除或疏去多余的新芽，每个芽眼只保留 1 个萌发新梢。对促发的强旺新梢通过及时摘心、拉枝、揉枝、扭梢等方式促使其分枝。

8.2.4.3 枝组更新修剪

当树冠大部分枝组出现衰退时，在对树体骨架枝或大枝调整的基础上，重短截或回缩所有衰退枝组，使其抽生健壮枝梢，促使树冠全面更新。

8.2.4.4 露骨更新修剪

8.2.4.4.1 对全部枝组已经衰退或大部分枝组被冻死的植株，可对全部侧枝进行短截而露出树体骨架，对内膛剩下的枝组或小枝全部保留并适当短截或回缩处理。对大伤口需要进行防腐和促进愈合处理。入夏前用石灰水刷白主干以防日灼伤害。

8.2.4.4.2 对于骨干枝上诱发出的强旺新梢在其展开 10 片～13 片新叶时及时进行摘心处理，保留 8 片～10 片叶。

8.2.4.5 郁闭树修剪

8.2.4.5.1 对树冠郁闭、相邻植株树冠交叉的柑桔树，需要进行树体结构调整处理。一般可疏去中央干延长枝或顶部主枝，将光线引入树冠内膛。

8.2.4.5.2 对树冠的其他过多侧枝或结构不当的大枝进行疏剪或回缩处理，并将留下的主枝和副主枝进行延长枝的回缩处理，使得相邻植株保持约 50 cm 的间距。

8.2.4.5.3 对更新修剪以后在树冠中上部骨干枝上抽发的强旺徒长枝，宜及时抹除，若需要保留则应及时进行摘心或扭梢处理，使其分枝后形成结果枝组。

9 靠接换砧

9.1 靠接原因

忠县金秋砂糖橘大多数为老果园高接换种，原生产果园大多以枳橙为基砧，主干或根颈易被天牛、脚腐病、流胶病等病虫为害，果园土壤偏碱性，以上原因导致树体衰退与缺素黄化现象普遍，因此，宜采用靠接换砧解决上述问题。

9.2 技术要点

9.2.1 靠接的砧木选用香橙或红橘等，苗木采用 1 年生～2 年生的无病毒容器香橙砧木苗或露根健壮苗。

9.2.2 靠接时间一般在树液流动期、根系生长高峰前晚春（5 月～7 月）、早秋（9 月～11 月）进行。

9.2.3 如果果园土壤干燥，需适时提前给树体灌水，保证树干切口易剥离，有利于靠接成活。

9.2.4 根据所靠接树树干粗细，一般靠接 2 株～3 株砧木苗。

9.3 靠接后的管理

9.3.1 靠接后 30 天需进行检查，没有愈合的应立即补接。

9.3.2 已愈合的嫁接口，年底或第二年春季去除包扎膜。

9.3.3　及时抹（剪）除砧木上的萌蘖。

9.3.4　加强砧木苗肥水管理，每半月一次浇施速效性肥料。

9.3.5　可适当减少挂果数量，以利恢复树势。

10　花果管理

10.1　疏花与控花

10.1.1　针对新栽苗或定植第 1 年～2 年的幼树或高接第 1 年树，花芽分化时增强树势减少花芽分化，开花前对成花枝组进行短剪，开花期尽早疏花。

10.1.2　对于结果较少的植株，可在修剪时短截部分成花母枝，减少下一年花量，避免大小年。

10.1.3　在花蕾期，对于花量过大的植株短截处理部分成花母枝，去除过多、过密花蕾。

10.1.4　疏除畸形花、病虫花等。

10.2　人工疏果

10.2.1　疏果宜在第二次生理落果结束后进行，主要疏除过小果、徒长枝果、朝天果和病虫果、畸形果、过密果等。疏果以后的单株叶果比以（10～20）:1 为宜。

10.2.2　对于枝梢过密或丛生性植株，可通过对丛生枝组的疏删和短截修剪，去掉部分挂果枝梢，减少树体载果量和过密枝梢量。

10.3　保花保果

根据树势强弱分别采用营养液或栽培技术保果。花量多的弱势树，开花后不定期叶面喷施 0.1% 硼砂（硼酸）+0.2% 尿素+0.2% 磷酸二氢钾液 1 次～3 次；花量偏少的强势树，实施控梢保果，抹除树冠顶部部分春梢营养枝，7 月初前后，疏除抽生的夏梢。

10.4　裂果预防

10.4.1　均衡营养

土壤改良与培肥，增施生物有机肥，提高土壤有机质含量；果实膨大前期重视补充钾元素和土壤补充硝酸铵钙，膨果期可叶面补充螯合性的钙，且每株补充 0.1 kg～0.5kg 的硫酸钾镁肥。

10.4.2　均衡水分

做好果园水分充分灌溉设施条件保障，有条件的果园尽量安装水肥一体化设施；重视果实膨大期的水分管理，通过土壤均衡供应水分。

11　果实采收

11.1　忠县金秋砂糖橘一般在 10 月下旬～11 月下旬成熟，具体采收时间根据果实成熟度、用途与市场等确定。

11.2　相应采摘要求与采收方法参考 NY/T 975 执行。

11.3　建议采用专用果剪“两剪法”进行采果，也可以结合修剪工作，采果的同时对结果枝组进行短截更新复壮修剪。根据市场消费需求，可单果采摘或序状结果枝串状采摘；根据果实成熟情况分批次采收。

11.4　果实采收后的果实建议通过果品商品化分级技术处理后进行品牌包装销售。

附 录 A
（资料性）
金秋砂糖橘嫁接苗分级标准（一年生苗）

品种	砧木	级别	苗木径粗（cm）	分枝数量（条）	苗木高度（cm）
金秋砂糖橘	枳、香橙	一级	≥1.0	≥3	≥60
		二级	≥0.8	≥3	≥55

附 录 B
（资料性）
柑桔叶片营养诊断判定参考表（干基）

养分	单位	缺乏	低量	适量	高量	过量
N	%	<2.2	2.2～2.5	2.5～2.8	2.8～3.0	>3.0
P	%	<0.10	0.10～0.12	0.12～0.16	0.16～0.30	>0.3
S	%	<0.14	0.14～0.20	0.20～0.40	0.40～0.60	>0.60
K	%	<0.7	0.7～1.1	1.2～1.7	1.8～2.3	>2.4
Ca	%	<1.5	1.5～2.9	3.0～4.5	4.6 ～6.0	>6.0
Mg	%	<0.20	0.20～0.29	0.30～0.49	0.50～0.70	>0.70
Fe	mg kg^{-1}	<35	35～49	50～120	130～200	>200
Mn	mg kg^{-1}	<18	18～24	25～49	50～500	>1000
Zn	mg kg^{-1}	<18	18～24	25～49	50～200	>200
Cu	mg kg^{-1}	<3.6	3.7～4.9	5～12	13～19	>20
B	mg kg^{-1}	<20	20～35	36～100	101～200	>200

附 录 C
（资料性）
柑桔土壤营养诊断判定参考表（干基）

有效养分	单位	缺乏	低量	适量	高量	过量
碱解氮	mg ·kg^{-1}	<50	50～100	100～200	200～300	>300
有效磷	mg ·kg^{-1}	<5	6～15	16～80	81～200	>200
速效钾	mg ·kg^{-1}	<50	51～100	101～200	201～360	>360
交换钙	mg ·kg^{-1}	<200	200～1000	1000～2000	2000～3000	>3000
交换镁	mg ·kg^{-1}	<80	81～150	151～300	301～500	>500
有效铁	mg ·kg^{-1}	<5	6～10	11～20	21～50	>50
有效锰	mg ·kg^{-1}	<2	2～5	6～20	21～50	>50
有效锌	mg ·kg^{-1}	<0.5	0.5～1.0	1.1～5.0	5.1～10	>10
有效铜	mg ·kg^{-1}	<0.3	0.3～0.5	0.6～1.0	1.1～2.0	>2.0
有效硼	mg ·kg^{-1}	<0.25	0.25～0.5	0.6～1.0	1.1～2.0	>2.0

附 录 D
（资料性）
适宜柑桔园种植的绿肥品种及播种要求

草种名	播种时期	适宜播种量（kg/hm²）	播种方式	播种深度（cm）	适宜果园类型	千粒重（g）	发芽率（%）
白三叶草	春、秋播	30.0	撒播	1～2	幼龄或成年果园	0.5～0.7	>85
光叶苕子	秋播	37.5	撒播	1～2	成年果园	21.0～38.0	>85
紫云英	秋播	22.5	撒播	1～2	幼龄或成年果园	3.3～3.9	>85
山黧豆	秋播	45.0	撒播或窝播	1～2	幼龄或成年果园	68.5～71.5	>85
鼠茅草	秋播	45.0	撒播	1～2	幼龄或成年果园	3.3-3.5	>85